

2026 年第一届“提云杯”线上联考·数学

参考解答·二、选择题（第 9—11 题，每小题 6 分，共 18 分）

9. 6 分

设复数 $z_1 = 3 + i$, $z_2 = 1 - 3i$, 则 ()

- A. $|z_1 + z_2| = 3$ B. $z_1 z_2 = 6 - 8i$ C. $z_1 - z_2 = 2 + 4i$ D. $\frac{z_1}{z_2} = 1 + i$

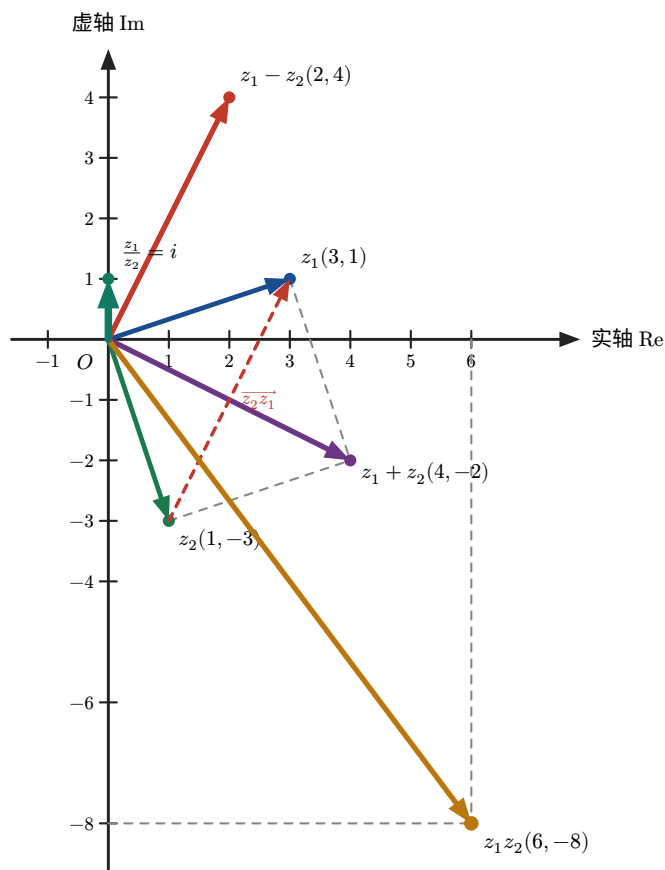
解 逐项检验如下：

1. 对于 A: $z_1 + z_2 = (3 + 1) + (1 - 3)i = 4 - 2i$, 其模长 $|z_1 + z_2| = \sqrt{4^2 + (-2)^2} = 2\sqrt{5} \neq 3$, 故 A 错误。
2. 对于 B: $z_1 z_2 = (3 + i)(1 - 3i) = 3 - 9i + i - 3i^2 = 6 - 8i$, 故 B 正确。
3. 对于 C: $z_1 - z_2 = (3 - 1) + [1 - (-3)]i = 2 + 4i$, 故 C 正确。
4. 对于 D: $\frac{z_1}{z_2} = \frac{3+i}{1-3i} = \frac{(3+i)(1+3i)}{1^2+(-3)^2} = \frac{10i}{10} = i \neq 1 + i$, 故 D 错误。

答案 选 BC

【复数四则运算速查】

- $z_1 = 3 + i$, $z_2 = 1 - 3i$
- 和: $z_1 + z_2 = 4 - 2i$
- 差: $z_1 - z_2 = 2 + 4i$
- 积: $z_1 z_2 = 6 - 8i$
- 商: $\frac{z_1}{z_2} = i$



第 9 题 复平面内复数的向量表示：四则运算（和、差、积、商）几何图解

10. 6分

设函数 $f(x) = x^3 - 3x + 1$ ，则 ()

- A. $x = -1$ 为 $f(x)$ 的一个极小值点
 B. $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 上单调递减
 C. 当 $0 < x < 1$ 时, $-1 < f(2x - 1) < 3$
 D. 当 $x < 1$ 时, $f(2 - x) < f(x)$

解

对函数求导得:

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x + 1)(x - 1).$$

令 $f'(x) = 0$ ，解得极值点 $x_1 = -1$ 与 $x_2 = 1$ 。

- 当 $x \in (-\infty, -1)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增;
- 当 $x \in (-1, 1)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减;
- 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增。

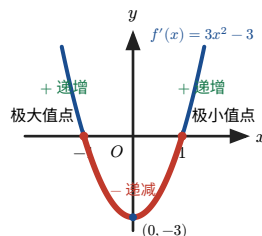
对于 A: 在 $x = -1$ 处导数符号由正变负, 为 $f(x)$ 的极大值点, 极大值 $f(-1) = 3$; 在 $x = 1$ 处由负变正, 为极小值点, 极小值 $f(1) = -1$ 。故 A 错误。

对于 B: 在区间 $(-1, 1)$ 内恒有 $f'(x) < 0$, 故 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 上严格单调递减, B 正确。

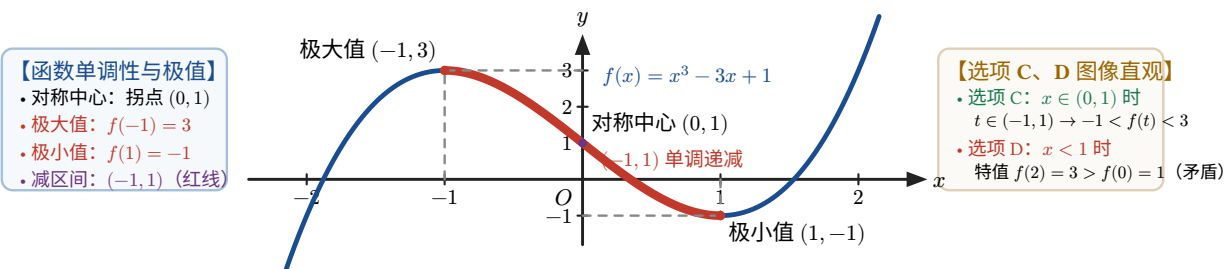
对于 C: 令 $t = 2x - 1$ 。因为 $0 < x < 1$, 所以 $t \in (-1, 1)$ 。由于 $f(t)$ 在 $(-1, 1)$ 上严格递减, 故 $f(1) < f(2x - 1) < f(-1)$, 即 $-1 < f(2x - 1) < 3$, C 正确。

对于 D: 取特殊值检验, 找反例: 令 $x = 0 < 1$, 则 $2 - x = 2$ 。计算得 $f(2) = 2^3 - 3 \times 2 + 1 = 3$, $f(0) = 1$ 。显然 $f(2) > f(0)$, 即 $f(2 - x) > f(x)$, 与选项矛盾 (亦可由代数法: 令 $u = 1 - x > 0$, 作差得 $f(2 - x) - f(x) = 2(1 - x)^3 > 0$)。故 D 错误。

答案 选 BC



导函数 $f'(x)$ 图像与极值点判定



第 10 题 函数 $f(x) = x^3 - 3x + 1$ 的图像与单调性分析: 极大值 $(-1, 3)$, 极小值 $(1, -1)$

11. 6分

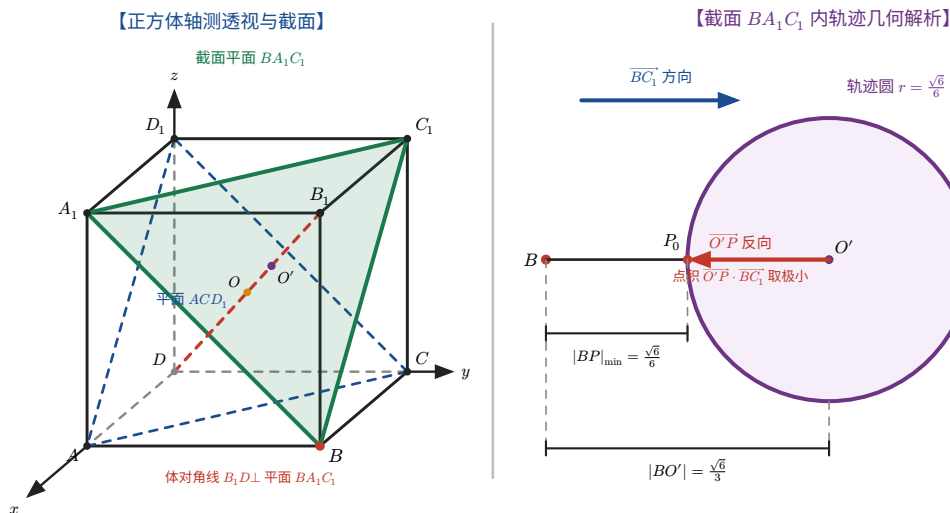
已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1，点 P 在该正方体的内切球表面上运动，且 $BP \parallel$ 平面 ACD_1 ，则 ()

A. $BP \perp B_1D$

C. BP 长的最小值为 $\frac{\sqrt{6}}{6}$

B. 点 P 的轨迹长度为 π

D. $\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{BC_1}$ 的最小值为 $1 - \frac{\sqrt{3}}{3}$



第 11 题 左：正方体标准轴测透视与截面平面 BA_1C_1 （平行于 ACD_1 ）；右：截面平面 BA_1C_1 内轨迹几何解析

解 以点 D 为原点， DA 、 DC 、 DD_1 所在直线分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴建立空间直角坐标系。正方体各顶点坐标为： $D(0,0,0)$ ， $A(1,0,0)$ ， $B(1,1,0)$ ， $C(0,1,0)$ ， $D_1(0,0,1)$ ， $A_1(1,0,1)$ ， $B_1(1,1,1)$ ， $C_1(0,1,1)$ 。

正方体内切球的球心为 $O(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ，半径 $R = \frac{1}{2}$ 。球面方程为 $(x - \frac{1}{2})^2 + (y - \frac{1}{2})^2 + (z - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$ 。

对于平面 ACD_1 （图中的蓝色虚线三角形平面）：由 $A(1,0,0)$ ， $C(0,1,0)$ ， $D_1(0,0,1)$ ，其截距式方程为 $x + y + z = 1$ 。法向量为 $\vec{n} = (1, 1, 1)$ 。注意到 $\overrightarrow{B_1D} = (0 - 1, 0 - 1, 0 - 1) = (-1, -1, -1) = -\vec{n}$ ，故体对角线 $B_1D \perp$ 平面 ACD_1 。

对于 A：因为 $BP \parallel$ 平面 ACD_1 ，而 $B_1D \perp$ 平面 ACD_1 ，垂直于平面的垂线垂直于该平面的所有平行线，故必有 $BP \perp B_1D$ 恒成立。故 A 正确。

对于 B：经过点 B 且平行于平面 ACD_1 的平面，显然是平面 BA_1C_1 （图中的绿色边三角形平面）（因 $BA_1 \parallel CD_1$ ， $BC_1 \parallel AD_1$ ）。

解析几何核心公式：平面的方程与点面距离

1. 平面的一般式方程：空间中任意平面均可表示为 $Ax + By + Cz + D = 0$ （其法向量为 $\vec{n} = (A, B, C)$ ）。
2. 点法式展开得到一般式：已知平面过点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ ，法向量为 $\vec{n} = (A, B, C)$ ，则点法式方程为

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0,$$

去括号展开整理即得一般式： $Ax + By + Cz + D = 0$ （其中常数项 $D = -(Ax_0 + By_0 + Cz_0)$ ）。

3. 点到平面的距离公式：空间任意一点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 到平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

（注：分子为将点坐标代入平面一般式左端的绝对值，分母为法向量的模长）

平面 BA_1C_1 过点 $B(1,1,0)$ ，法向量为 $\vec{n} = (1,1,1)$ 。由点法式方程展开整理为一般式方程：

$$1 \times (x-1) + 1 \times (y-1) + 1 \times (z-0) = 0 \implies x + y + z - 2 = 0 \quad (\text{一般式}).$$

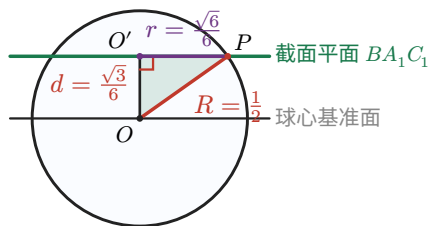
由于 $BP \parallel$ 平面 ACD_1 ，直线 BP 落在平面 BA_1C_1 内，点 P 又在内切球面上，故点 P 的轨迹为平面 BA_1C_1 截内切球面所得的截面圆。

由点到平面的距离公式，球心 $O(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 到平面 BA_1C_1 的距离为

$$d = \frac{|\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - 2|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{6}.$$

由于 $d = \frac{\sqrt{3}}{6} < \frac{1}{2} = R$ ，由左侧直角三角形 $OO'P$ (勾股定理) 得截面圆半径为

$$r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{3}}{6}\right)^2} = \frac{\sqrt{6}}{6}.$$



相机平行于截面的侧视正投影

截面圆完整位于球面上，点 P 轨迹长度为周长：

$$L = 2\pi r = 2\pi \cdot \frac{\sqrt{6}}{6} = \frac{\sqrt{6}\pi}{3} \neq \pi,$$

故 B 错误。

对于 C：截面圆圆心 O' 即为球心 O 在平面 BA_1C_1 上的正投影：

$$O' = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) + d \cdot \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2\sqrt{3}} \cdot \frac{1,1,1}{\sqrt{3}} = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right).$$

点 $B(1,1,0)$ 位于平面 BA_1C_1 内，到圆心距离为 $|BO'| = \sqrt{\left(1 - \frac{2}{3}\right)^2 + \left(1 - \frac{2}{3}\right)^2 + \left(0 - \frac{2}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{6}}{3}$ 。点 P 在平面 BA_1C_1 内以 O' 为圆心、半径 $r = \frac{\sqrt{6}}{6}$ 的轨迹圆上运动，因此 BP 长的最小值为

$$|BP|_{\min} = |BO'| - r = \frac{\sqrt{6}}{3} - \frac{\sqrt{6}}{6} = \frac{\sqrt{6}}{6},$$

故 C 正确。

对于 D： $B(1,1,0)$ ， $C_1(0,1,1)$ ，向量 $\overrightarrow{BC_1} = (-1,0,1)$ ，模长 $|\overrightarrow{BC_1}| = \sqrt{(-1)^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ 。由向量分解 $\overrightarrow{BP} = \overrightarrow{BO'} + \overrightarrow{O'P}$ ，得 $\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{BC_1} = \overrightarrow{BO'} \cdot \overrightarrow{BC_1} + \overrightarrow{O'P} \cdot \overrightarrow{BC_1}$ 。其中 $\overrightarrow{BO'} = (-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ ，常数项点积为 $\overrightarrow{BO'} \cdot \overrightarrow{BC_1} = (-\frac{1}{3}) \times (-1) + (-\frac{1}{3}) \times 0 + (\frac{2}{3}) \times 1 = 1$ 。而向量 $\overrightarrow{O'P}$ 是平面 BA_1C_1 内模长恒为 $r = \frac{\sqrt{6}}{6}$ 的任意方向向量。当 $\overrightarrow{O'P}$ 与 $\overrightarrow{BC_1}$ 反向时点积取得最小值：

$$(\overrightarrow{O'P} \cdot \overrightarrow{BC_1})_{\min} = -r |\overrightarrow{BC_1}| = -\frac{\sqrt{6}}{6} \cdot \sqrt{2} = -\frac{\sqrt{12}}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

因此 $\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{BC_1}$ 的最小值为 $1 - \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。故 D 正确。

答案 选 ACD